姓名：_____

电话：_____ 邮箱：_____ GitHub：_____ 项目链接：_____

求职方向：AI Agent / 大模型应用开发实习生（Python 后端）

目标版草稿：正文包含路线图完成后的表述，投递前请按项目核验清单确认。

教育经历

学校：_____ 专业：_____ 学历：_____ 毕业时间：_____

专业技能

- **后端与 API：**Python、FastAPI、Pydantic；JWT Bearer、Argon2；参数化 SQL、用户/课程所有权校验；同步 I/O、异步调用与线程池边界。
- **数据库与工程：**PostgreSQL、psycopg、外键/唯一约束与事务；unittest、Docker Compose、持久化卷、健康检查和进程内限流。
- **Agent 开发：**OpenAI Agents SDK、DeepSeek OpenAI-compatible API、Function Calling；ContextVar、SQLiteSession、ToolResponse 与结构化输出校验。
- **RAG 工程：**PDF/DOCX/TXT/MD 解析与重叠切块；批量 Embedding、pgvector/HNSW、PostgreSQL FTS、向量优先/全文回退和来源元数据。

项目经历

Course Agent - 课程学习与任务管理智能助手

项目时间：_____ 项目链接：_____

面向课程学习场景，连接用户、课程、任务和课程资料，支持 Agent 查询与操作、截止日期风险、学习计划和作业评估。

技术栈：Python / FastAPI / Pydantic / PostgreSQL / pgvector / psycopg / OpenAI Agents SDK / DeepSeek / Vue 3 / Vite / Docker Compose

- **后端业务：**以 FastAPI/Pydantic 组织课程、任务、资料和计划接口，使用 PostgreSQL/psycopg 参数化 SQL、外键与事务完成 CRUD 和状态流转；用 ToolResponse 封装业务结果，区分业务校验与错误路径。
- **认证隔离：**注册登录采用 Argon2 与 JWT Bearer；Router、Agent ContextVar 和数据层共同校验 user_id/course_id，避免模型直接指定用户范围，删除操作增加确定性确认。
- **Agent Runtime：**基于 OpenAI Agents SDK 接入 DeepSeek，注册资料检索、风险查询及任务读写等 9 个 Function Tool；按用户、课程和 session 建立 SQLiteSession 对话历史，并在请求结束恢复上下文。
- **资料管线：**支持 PDF、DOCX、TXT、MD，上传阶段执行 20 MB 限制、文件签名、SHA-256 和临时文件原子替换；解析后按页与重叠策略切块，记录 parse/embedding 状态。
- **RAG 检索：**批量 Embedding 校验索引、维度和数值，写入 pgvector 1024 维向量并配套 HNSW 索引定义；按用户、课程和解析状态过滤，向量无结果或失败时回退 PostgreSQL FTS，并返回 chunk/file/page 来源。
- **学习智能：**模型生成计划草稿后，用 JSON/Pydantic 校验步骤和 5-480 分钟边界；持久化计划支持确认、暂停、恢复和步骤完成；风险服务按截止日期、优先级、计划余量和日期冲突计算等级。
- **作业与前端：**作业上传先临时解析并截取文本，再在线程池调用评估 Agent；Vue composable 统一 JWT、请求、加载和错误状态，Docker Compose 编排前端、后端、PostgreSQL，并挂载持久化数据。
- **质量与运维：**以 unittest 覆盖路由契约、文件签名、Embedding 批次与维度、风险边界、计划/评估输出、Tool 上下文及限流器；主应用提供 CORS、UTF-8、进程内限流和 /health。

路线图目标

- **目标检索评估：**建立精确术语、语义、跨 chunk、歧义和无答案数据集，分别测量 FTS 与向量基线，再实现候选融合与重排序，以 Recall@K、MRR、NDCG、延迟和成本支撑选型。
- **目标上下文策略：**按问题性质在结构化 SQL、词法检索、语义/混合检索和长上下文之间路由；对一次检索不足的问题实施有最大轮数、工具次数和 token 预算的迭代检索。
- **目标安全工作流：**为 READ、WRITE、DESTRUCTIVE Tool 建立确定性策略和持久化审批，构建带约束校验、有限重规划、checkpoint、interrupt/resume 与幂等写入的学习计划工作流。